

Antena de Hilo Multibanda

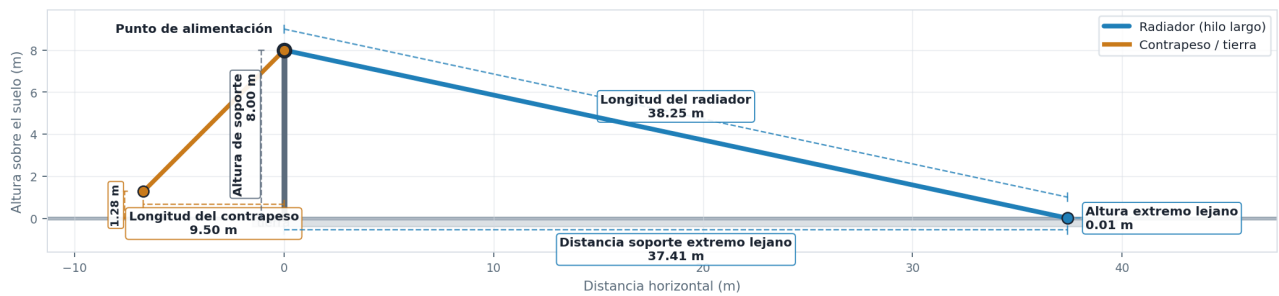
Hoja de Datos de Configuración Optimizada con NEC2

38.25 m

LONGITUD DEL RADIADOR

Resumen de la Configuración

Longitud del radiador	38.250 m
Longitud del contrapeso	9.500 m (45.0° from vertical)
Altura del radiador	8.00 m
Relación de UnUn recomendada	9 : 1
Bandas activas	40m, 20m, 10m
Modo de optimización	NEC2
Puntaje combinado (menor = mejor)	1.220
Geometría del hilo	Geometría hilo : INCLINADO (punto alimentación z=8.000 m → extremo lejano z=0.0100 m)



Informe de Rendimiento

Rendimiento por Banda

Banda	Frec (MHz)	ROE	Calificación
40m	7.100	2.43	★★★ EXCELENTE
20m	14.175	1.84	★★★ EXCELENTE
10m	28.500	2.15	★★★ EXCELENTE

Impedancia por banda (lado antena y lado transmisor):

Banda	R_ant (Ω)	X_ant (Ω)	R_tx (Ω)	X_tx (Ω)	Fuente
40m	268.4	+261.8	29.83	+29.08	NEC2
20m	556.4	+290.6	61.82	+32.29	NEC2
10m	485.6	+365.2	53.96	+40.57	NEC2

MEJOR CANDIDATO — DESGLOSE DETALLADO

Longitud del hilo	38.250 m
Longitud del CP	9.500 m (45.0° from vertical)
Geometría del hilo	Geometría hilo : INCLINADO (punto alimentación z=8.000 m → extremo lejano z=0.0100 m)
Puntuación combinada	1.2203
Penalización ROS	0.4262
Evitación (bandas activas)	0.2448
Evitación (todas las bandas)	0.2448
Datos NEC2 usados	SÍ

Banda	MHz	ROE	Calidad	Evitación
40m	7.100	2.43 BUENO	★★★ EXCELENTE	0.2500
20m	14.175	1.84 BUENO	★★★ EXCELENTE	0.2343
10m	28.500	2.15 BUENO	★★★ EXCELENTE	0.2500

ANÁLISIS DE RELACIÓN UnUn (para la mejor geometría de antena)

Relación UnUn (esta ejecución)	9.0:1
Óptimo continuo	8.52:1 (penaliz. ROS agr.: 1.3462)
Mejor relación estándar	9:1 (penaliz. ROS agr.: 1.3544)
Recomendación	→ La relación actual 9:1 ya es óptima entre los valores estándar.

Barrido de relaciones estándar:

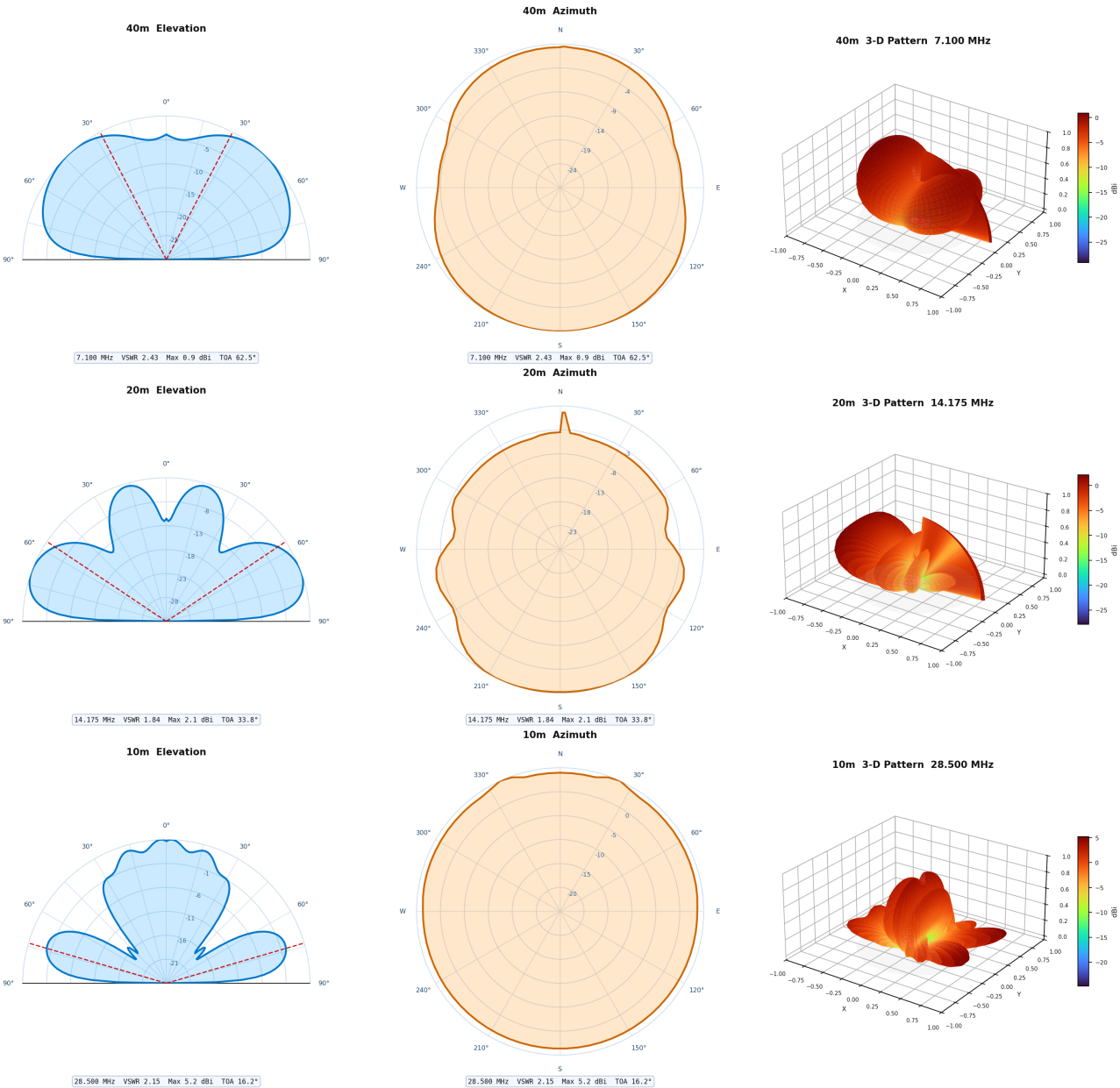
Relación	Puntuación	ROE@40m	ROE@20m	ROE@10m
1:1	12.2436	10.56	14.18	15.24
1.5:1	10.0640	7.12	9.47	10.19
2:1	8.4778	5.42	7.12	7.68
3:1	5.7400	3.79	4.78	5.18
4:1	3.8201	3.03	3.62	3.96
6:1	2.0160	2.46	2.50	2.79
9:1	1.3544	2.43	1.84	2.15
12:1	1.6657	2.74	1.65	2.00
16:1	2.4381	3.33	1.75	2.13
25:1	4.6132	4.87	2.40	2.83
27:1	5.1247	5.22	2.56	3.01
36:1	6.9605	6.85	3.33	3.87
49:1	8.6888	9.23	4.47	5.16
64:1	10.2927	12.00	5.80	6.68

Impedancia lado antena (independiente de la relación UnUn):

Banda	R_ant (Ω)	X_ant (Ω)	Z_ant (Ω)	θ (°)	Mejor relación
40m	268.4	+261.8	374.9	+44.3	7.50:1
20m	556.4	+290.6	627.7	+27.6	12.55:1
10m	485.6	+365.2	607.6	+36.9	12.15:1

Diagramas de Radiación

Diagramas de Radiación — Hilo 38.25 m / CP 9.50 m (45.0°)



Generado automáticamente por el Optimizador de Longitud de Antena NEC2 (LU3VEA, CC0 v1.0). Todos los valores son estimaciones de simulación sobre tierra promedio; los resultados en el sitio pueden variar.